7. נתונה הפונקציה $f(x)=ax^3+6x^2-9x$, a הוא פרמטר.

א. ידוע כי לפונקציה יש נקודת קיצון בנקודה שבה $x=1$. חשב את הערך של a .

הצב את הערך של a שמצאת וענה על הסעיפים הבאים:

ב. **(1)** מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

(2) מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגן.

(3) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x)=\frac{1}{2}\cdot f(x)$.

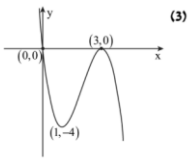
ג. **(1)** רשום את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $g(x)$, וקבע את סוגן.

(2) באותה מערכת צירים שבה סרטטת סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$,
הוסף בקו מקווקו סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.

ד. חשב את השטח המוגבל על ידי הגרפים של שתי הפונקציות $f(x)$ ו- $g(x)$.

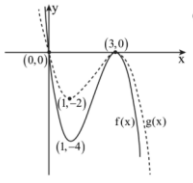
7. **א.** $a=-1$. **ב.** **(1)** $(0,0),(3,0)$. **(2)** $(3,0)$ מקסימום, $(1,-4)$ מינימום.

(3)



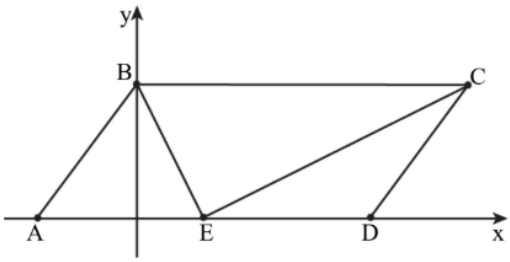
ג. **(1)** $(3,0)$ מקסימום, $(1,-2)$ מינימום.

(2)



ד. 3.375 .

4. במקבילית ABCD הצלע AD נמצאת על ציר ה- x .



הנקודה E נמצאת על הצלע AD ,
וידוע כי $AB = AE$.

א. הוכח: BE חוצה את $\sphericalangle ABC$.

נתון: $A(-3,0)$, $B(0,4)$,
$\sphericalangle BEC = 90°$.

ב. **(1)** חשב את שיעורי הנקודה E .

(2) מצא את משוואת הישר EC .

(3) מצא את שיעורי הנקודה C .

ג. **(1)** חשב את גודל הזווית BCE .

(2) חשב את הגודל של זוויות הטרפז BCEA .

4. **א.** הוכחה. **ב.** **(1)** $E(2,0)$. **(2)** $y = \frac{1}{2}x - 1$. **(3)** $C(10,4)$.

ג. **(1)** $\sphericalangle BCE = 26.565$.

(2) $\sphericalangle A = 53.13°$, $\sphericalangle B = 126.87°$, $\sphericalangle C = 26.565°$, $\sphericalangle E = 153.435°$.

3. אורך החיים הממוצע של מקרר הוא 10 שנים וסטיית התקן היא 3 שנים.


אורך החיים של מקרר מתפלג נורמלית.

א. מהי ההסתברות שאורך החיים של מקרר יהיה בין 11 שנים ל- 14 שנים?

ב. מהו אורך החיים של מקרר שרק 10% מהמקררים גבוה ממנו?

ג. היצרן נותן אחריות להחלפת המקרר אם הוא מתקלקל במהלך השנה הראשונה שלאחר הרכישה.

(1) מהו אחוז המקררים שאורך החיים שלהם הוא עד שנה?

(2) בשנה מסוימת היצרן מכר 50,000 מקררים. כמה מקררים שנמכרו בשנה זאת היצרן צפוי להחליף במסגרת האחריות?

ד. לפניך הטענות הבאות. קבע אילו מהן נכונות. נמק.

(1) אורך החיים החציוני של מקרר הוא 11 שנים.

(2) אחוז המקררים שאורך החיים שלהם מעל 13 שנים שווה לאחוז המקררים שאורך החיים שלהם מתחת ל- 7 שנים.

3. א. 0.279 . **ב.** 13.84 שנים. **ג. (1)** 0.13% . **(2)**. 65 מקררים.

ד. (1) לא נכון. **(2)** נכון.

1. בבית ספר גדול הציונים בבחינת הבגרות במתמטיקה מתפלגים נורמלית עם


ממוצע 70 וסטיית תקן 25 . הציונים בבחינת הבגרות באנגלית מתפלגים אף הם נורמלית עם ממוצע 75 וסטיית תקן 20 . ציון עובר בכל אחת מן הבחינות הוא 55 ומעלה.

א. מהי ההסתברות לעבור את בחינת הבגרות במתמטיקה?

ב. האם ההסתברות לעבור את בחינת הבגרות באנגלית גדולה יותר מן ההסתברות לעבור את הבחינה במתמטיקה? נמק.

1. א. 0.726 . **ב.** גדולה.

1. חוקרים בדקו אם יש קשר בין קו הרוחב שבו נמצא אזור מסוים ובין שיעור מקרי סרטן העור (מלנומה) באוכלוסייה באותו אזור. המחקר נערך בתשעה אזורים שונים בארצות הברית, במשך שלוש שנים. בכל אחד מן האזורים נבדקו $100,000$ תושבים. נתוני המחקר מוצגים בטבלה שלפניך.

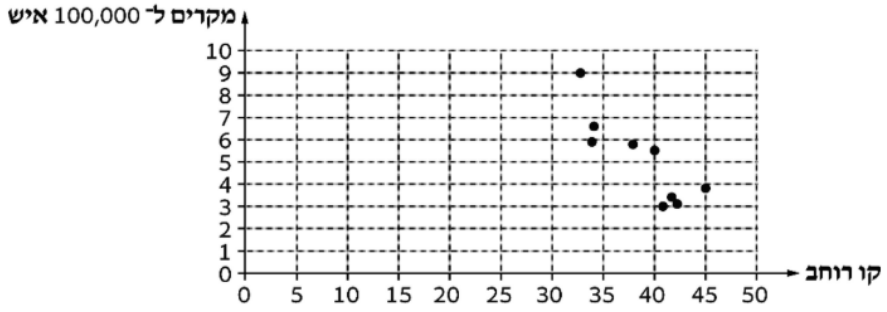
קו רוחב- x	שיעור מקרי המלנומה - y (מקרים ל- $100,000$)
32.8	9
33.9	5.9
34.1	6.6
37.9	5.8
40.0	5.5
40.8	3.0
41.7	3.4
42.2	3.1
45.0	3.8
$\bar{x} = 38.71$	$\bar{y} = 5.12$
$S_x = 4.04$	S_y

ממוצע

סטיית תקן

א. הראה כי סטיית התקן של שיעור מקרי המלנומה היא $S_y = 1.88$.

לפניך דיאגרמת הפיזור של y כתלות ב- x.



ב. אחד מבין מקדמי המתאם $(1)-(4)$ שלפניך מייצג את הקשר בין הנתונים.
קבע איזה מהם מייצג את הקשר, ונמק את קביעתך.

(1) $r=1$ **(2)** $r=-0.857$ **(3)** $r=0.651$ **(4)** $r=-1$

ג. מצא את משוואת קו הרגרסיה לניבוי מקרי המלנומה y על פי קו הרוחב x.

ד. מהו הניבוי לשיעור מקרי המלנומה y בקו רוחב 36?

1. א. הוכחה. **ב.** (2) $r=-0.857$. נימוק. **ג.** $y=-0.399x+20.57$.

ד. 6.21 מקרים ל- 100,000 תושבים.

7. נתונה הפונקציה: $f(x)=x\cdot\sqrt{x+18}$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

ב. מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

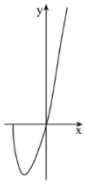
ג. מצא את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגן.

ד. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

ה. נתונה הפונקציה $g(x)=-2\cdot f(x)$.

(1) מצא את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקציה $g(x)$, וקבע את סוגן.

(2) נסמן ב- A ו- B את נקודות הקיצון הפנימיות בהתאמה. הנקודה O היא ראשית הצירים.
חשב את שטח המשולש ABO.



7. א. $x\geq -18$. **ב.** $(0,0)$, $(-18,0)$.

ג. $(-18,0)$ מקסימום, $\left(-12,-12\sqrt{6}\right)$ מינימום.

ד.

ה. (1) $(-18,0)$ מינימום, $\left(-12,24\sqrt{6}\right)$ מקסימום.

(2) $216\sqrt{6}$.

6. נתונה הפונקציה: $f(x)=\frac{4}{4x^2-1}+b$, b הוא פרמטר.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

ב. **(1)** מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגה (אם צריך, הבע באמצעות b).

(2) מצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה $f(x)$.

נתון כי הישר $y=-2$ משיק לפונקציה $f(x)$ בנקודת הקיצון שלה.

ג. מצא את b.

הצב את b שמצאת בסעיף ג בפונקציה $f(x)$ וענה על סעיפים ד-ו.

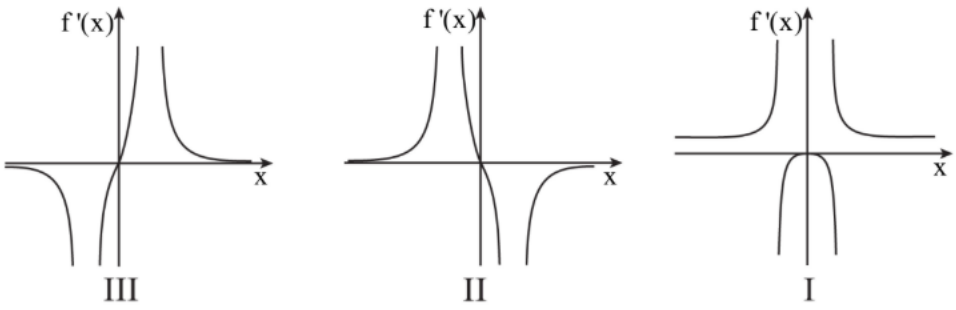
ד. **(1)** מצא את האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f(x)$.

(2) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

$f'(x)$ היא פונקציית הנגזרת של הפונקציה $f(x)$.

ה. אחד מן הגרפים $I-III$ שבסוף השאלה מתאר את פונקציית הנגזרת $f'(x)$.
קבע איזה מהם, ונמק את קביעתך.

ו. מצא את השטח המוגבל על ידי גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$,
על ידי הישר $x=\frac{1}{3}$, ועל ידי ציר ה-x.



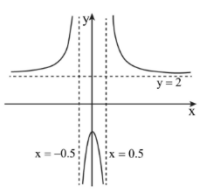
6. **א.** $x\neq\frac{1}{2}$, $x\neq-\frac{1}{2}$. **ב.(1)** $(0,-4+b)$ מקסימום.

(2) תחומי עלייה: $-\frac{1}{2}<x<0$ או $x>\frac{1}{2}$, תחומי ירידה: $x<-\frac{1}{2}$ או $0<x<\frac{1}{2}$.

ג. $b=2$.

ד. **(1)** $x=\frac{1}{2}$, $x=-\frac{1}{2}$, $y=2$.

(2)



ה. גרף II.

ו. 3.2.

7. נתונה הפונקציה $f(x)=x^3-3x+2$.

א. מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה, וקבעו את סוגן.

ב. הראו כי $x=-2$ היא נקודת חיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם ציר ה- x.

ג. סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

ד. חשבו את השטח המוגבל בין גרף הפונקציה $f(x)$, הישרים $x=-3$, $x=-1$ וציר ה- x.

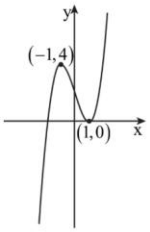
נתונה הפונקציה $g(x)=f(x)-4$.

ה. **(1)** רשמו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $g(x)$, וקבעו את סוגן.

(2) חשבו את השטח המוגבל בין הגרפים של שתי הפונקציות $f(x)$ ו- $g(x)$ והישרים $x=0$, $x=1$.

7. **א.** $(1,0)$ מינימום, $(-1,4)$ מקסימום. **ב.** הוכחה.

ג.



ד. 9.5. **ה.** **(1)** $(1,-4)$ מינימום, $(-1,0)$ מקסימום. **(2)** 4.

3. מרצה באוניברסיטה רצתה לבדוק אם היעדרות משיעורים בקורס שנתי (המשתנה x) קשורה לינארית לציון במבחן הסופי (המשתנה y).

נתון: ממוצע ההיעדרות מן השיעורים היה $\bar{x}=10$, הציון הממוצע היה $\bar{y}=70$, ומקדם המתאם היה שלילי $(r<0)$.

המרצה מצאה את משוואת ישר הרגרסיה לניבוי y מ- x.

א. אחת מן המשוואות $1-4$ שלפניכם היא המשוואה שמצאה המרצה.
קבעו איזו מהן היא המשוואה, ונמקו את קביעתכם.

1. $y=10x-30$
2. $y=x+60$
3. $y=-2x+70$
4. $y=-2x+90$

המרצה חישבה את סטיות התקן בעבור ההיעדרות מן השיעורים ובעבור הציונים במבחן הסופי, וקיבלה: $S_x=4$, $S_y=10$.

ב. חשבו את מקדם המתאם r.

ג. מהו מספר ההיעדרויות שישר הרגרסיה מנבא בעבורו ציון 80?

דוד, מרצה אחר, רצה לערוך את אותה בדיקה בנוגע לתלמידיו.
הוא מצא את משוואת ישר הרגרסיה לניבוי y מ- x,
וגילה כי בעבור כל מספר של היעדרויות – הישר מנבא תמיד את הציון 65.

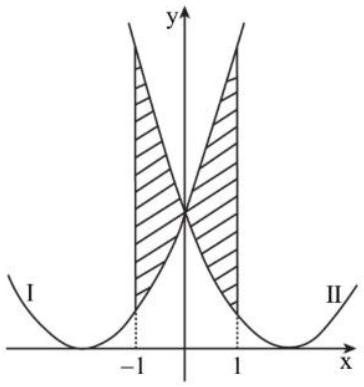
ד. מצאו את ערכו של כל אחד מן המדדים שבתת-סעיפים $(1)-(2)$
בעבור התלמידים של דוד:
(1) שיפוע ישר הרגרסיה.
(2) הציון הממוצע $(\bar{y})$.

ה. על פי הנתונים שבשאלה, האם אפשר למצוא את הממוצע של היעדרויות התלמידים של דוד? נמקו את תשובתכם.

3. א. משוואה 4. **ב.** $r=-0.8$. **ג.** 5. **ד. (1)** 0. **(2)** 65.

ה. על פי הנתונים שבשאלה, לא ניתן למצוא את ממוצע ההיעדרויות. נימוק.

7. לפניך הגרפים של הפונקציות



$f(x)=(2-x)^2$ ו- $g(x)=(2+x)^2$.

א. התאם בין הגרפים I ו- II
ובין הפונקציות $f(x)$ ו- $g(x)$.
נמק.

ב. מצא את שיעורי נקודת
החיתוך של הגרפים
של הפונקציות $f(x)$ ו- $g(x)$.

ג. חשב את השטח הכלוא בין הגרפים
של הפונקציות $f(x)$ ו- $g(x)$
והישרים $x=-1$ ו- $x=1$ (השטח המקווקו בציור).

ד. קבע אם הטענה הבאה נכונה, ונמק את קביעתך: $\int_{-1}^{1}(f(x)-g(x))dx=0$

7. א. $g(x)$ - גרף I , $f(x)$ - גרף II . **ב.** $(0,4)$. **ג.** 8 . **ד.** נכון.

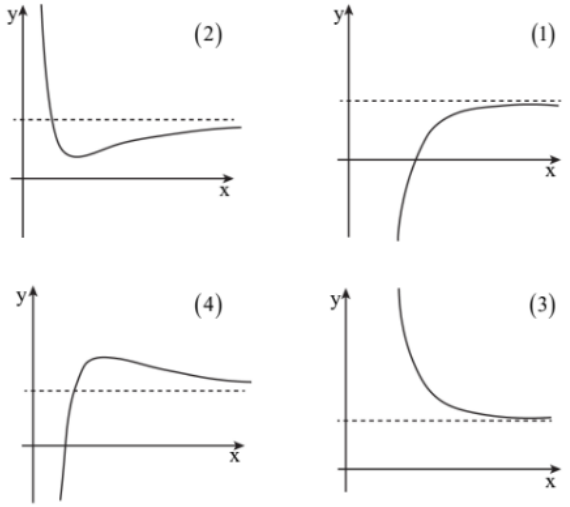
7. א. $b=4$. **ב.** גרף (3) . **ג.** $y=-4x+10$. **ד.** 9 .

7. נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{2}{x^2}+b$ בתחום $x>0$, b הוא פרמטר.

הישר $y=4$ הוא אסימפטוטה של הפונקציה.

א. מצאו את b.

ב. איזה מן הגרפים $(1)-(4)$ שלפניכם הוא הגרף של הפונקציה $f(x)$? נמקו.



6. נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x^2}{(x+3)^2}$

א. מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצאו את האסימפטוטות המקבילות לצירים של הפונקציה.

ג. מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים.

ד. מצאו את השיעורים של נקודת הקיצון של הפונקציה, וקבעו את סוגה.

ה. סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x)$ המקיימת: $g(x)=-f(x)$.

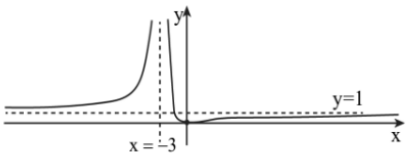
ענו על סעיף ו' על סמך הסעיפים הקודמים.

ו. **(1)** רשמו את האסימפטוטות המקבילות לצירים של הפונקציה $g(x)$.

(2) סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.

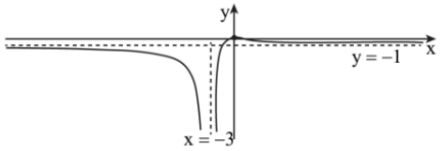
6. **א.** $x \neq -3$. **ב.** $y=1$ ו- $x=-3$. **ג.** $(0,0)$. **ד.** $(0,0)$ מינימום.

ה.



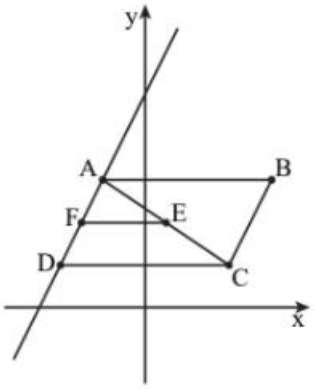
ו. **(1)** $y=-1$ ו- $x=-3$.

(2)



4. במקבילית $ABCD$ נקודה F היא אמצע הצלע AD .

אלכסוני המקבילית נפגשים בנקודה E .



א. **(1)** הוכיחו כי $FE \parallel DC$

(2) הוכיחו כי המשולשים AEF ו- ACD דומים, וחשבו את יחס שטחיהם.

נתון: $D(-4,2)$, $E(1,4)$, $C(4,2)$.

ב. **(1)** מצאו את משוואת הישרים AD ו- DC .

(2) חשבו את גודל הזווית ADC .

ג. **(1)** חשבו את שטחי המשולשים AEF ו- ACD .

(2) מצאו פי כמה גדול שטח המקבילית $ABCD$ משטח הטרפז $DFEC$.

4. **א.** **(1)** הוכחה. **(2)** יחס הדמיון $1:4$. הוכחה.

ב. **(1)** $DC: y=2$, $AD: y=2x+10$. **(2)** $\sphericalangle ADC = 63.43°$.

ג. **(1)** $S_{\Delta ACD}=16$, $S_{\Delta AEF}=4$. **(2)** פי $2\frac{2}{3}$.

1. חקלאית בעלת מטע עצי שזיף התעניינה בקשר הלינארי שבין קוטר השזיפים (המשתנה x) ובין משקלם (המשתנה y). היא בחרה באקראי 4 שזיפים, מדדה את הקוטר (במילימטרים) של כל אחד מהם, ומדדה את המשקל (בגרמים) של כל אחד מהם.

נמצא כי $S_y < S_x$ (סטיית התקן של משתנה הקוטר גדולה מסטיית התקן של משתנה המשקל) וכי מקדם המתאם הוא $r = 0.8$.

לאחר מכן חישבה החקלאית את ישר הרגרסיה לניבוי משקלם של השזיפים לפי קוטרם.

א. **(1)** הביעו באמצעות S_x ו- S_y את שיפוע ישר הרגרסיה.

(2) האם השיפוע של ישר הרגרסיה גדול מ- 1 או קטן מ- 1?
נמקו את תשובתכם.

נתון כי ישר הרגרסיה לניבוי משקל השזיפים לפי קוטרם הוא $y = \frac{3}{4}x + 15$, וכי $\bar{x} = 80$.

לפניכם טבלה, ובה נתונים על המשקל של שלושה מתוך ארבעת השזיפים שנבחרו.

שזיף	המשקל (y)
א	70
ב	70
ג	80
ד	?

ב. **(1)** מצאו את המשקל של שזיף ד.

(2) מצאו את סטיית התקן של משקל השזיפים.

(3) מצאו את סטיית התקן של קוטר השזיפים.

1. **א.** **(1)** $0.8 \cdot \frac{S_y}{S_x}$. **(2)** קטן מ- 1. **ב.** **(1)** 80 גרם. **(2)** 5 גרם. **(3)** $5\frac{1}{3}$ מילימטר.

3. בפיקוח על הוראת הביולוגיה החליטו לבדוק את הקשר בין ציוני הבגרות במבחן העיוני לבין ציוני הבגרות בבחינה המעשית במעבדה.

נאספו נתונים במשך השנה וחושבו הערכים הבאים:

ממוצע הציונים במבחן הבגרות בביולוגיה היה 82, סטיית התקן 12.

ממוצע הציונים במבחנים המעשיים במעבדות היה 93, סטיית התקן 4.

מקדם המתאם שחושב היה 0.48.

א. **(1)** מהי משוואת קו הרגרסיה של הציון המעשי לפי הציון העיוני?

(2) מהי משוואת קו הרגרסיה של הציון העיוני לפי הציון המעשי?

ב. תלמיד קיבל 86 במבחן העיוני.

(1) מהו הציון המנובא לו במבחן המעשי על פי קו הרגרסיה?

(2) האם ייתכן שהתלמיד קיבל 75 במבחן המעשי? הסבירו.

ידוע שהציונים של כל אחת מהבחינות מתפלגים לפי התפלגות נורמלית.

ג. מבין 100 נבחנים כמה נבחנים, ככל הנראה,

(1) קיבלו ציון גבוה מ-82 במבחן העיוני?

(2) קיבלו ציון נמוך מ-70 או גבוה מ-94 במבחן העיוני?

(3) קיבלו ציון בין 91 ל-95 במבחן המעשי?

3. **א.** **(1)** $y = 0.16x + 79.88$. **(2)** $x = 0.16y + 51.92$.

ב. **(1)** בערך 93.64. **(2)** כן, ייתכן.

ג. **(1)** 50 תלמידים. **(2)** 32 תלמידים. **(3)** 38 תלמידים.

6. נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{12}{x} + 3x$.

א. **(1)** מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

(2) מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגן.

(3) הסבר מדוע אין לגרף הפונקציה $f(x)$ נקודות חיתוך עם הצירים.

(4) סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x) = f(x) + c$, c הוא פרמטר.

נתון שגרף הפונקציה $g(x)$ משיק לציר ה-x.

ב. מצא את הערך של c (מצא את שתי האפשרויות). נמק.

הצב $c = -12$.

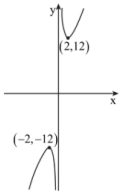
ג. **(1)** סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $g(x)$.

(2) מצא את משוואת המשיק לגרף הפונקציה $g(x)$ בנקודה שבה $x = 1$.

(3) חשב את השטח שיוצר המשיק עם הצירים.

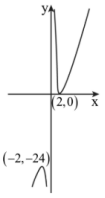
6. **א.** **(1)** $x \neq 0$. **(2)** $(2,12)$ מינימום, $(-2,-12)$ מקסימום. **(3)** הסבר.

(4)



ב. $c=12$ או $c=-12$.

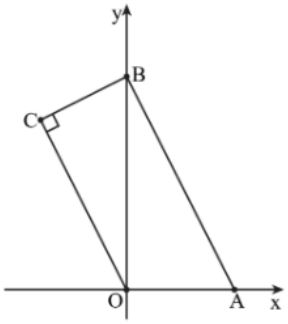
ג. **(1)**



(2) $y=-9x+12$. **(3)** 8.

4. המרובע $ABCO$ הוא טרפז ישר זווית $(AB \parallel OC \ , \ \sphericalangle C=90°)$.

משוואת הצלע AB היא $y=-2x+5$, הנקודות A ו- B נמצאות על ציר ה- x ועל ציר ה- y בהתאמה, O ראשית הצירים (כמתואר בציור).



א. **(1)** מצאו את משוואת הצלע BC .

(2) חשבו את שיעורי הקודקוד C .

ב. חשבו את גודל הזווית BOC .

ג. **(1)** הוכיחו כי המשולשים ABO ו- BOC דומים.

(2) חשבו את יחס השטחים של המשולשים ABO ו- BOC .

א. **(1)** $y=\frac{1}{2}x+5$. **(2)** $C(-2,4)$. **ב.** $26.565°$. **ג.** **(1)** הוכחה. **(2)** $\frac{5}{4}$.

6. נתונה הפונקציה $f(x)=\dfrac{x^2}{-x^2+4x-3}$.

א. **(1)** מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

(2) מצא את האסימפטוטות של הפונקציה $f(x)$ המאונכות לצירים.

ב. מצא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבע את סוגן.

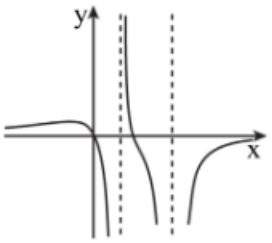
ג. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

לפניך גרפים $1-3$.

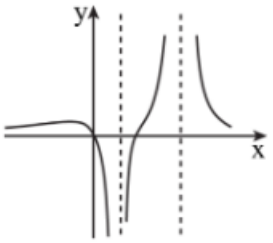
ד. **(1)** איזה מן הגרפים $1-3$ הוא גרף הנגזרת $f'(x)$? נמק.

(2) חשב את השטח המוגבל על ידי גרף הנגזרת , על ידי ציר ה- x ועל ידי הישר $x=-2$.

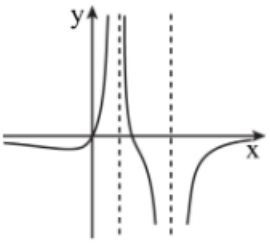
3



2

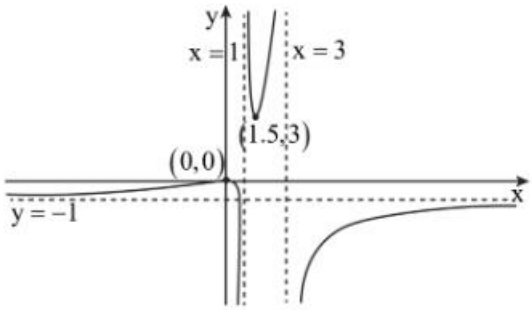


1



6. **א.** **(1)** $x\neq 1, x\neq 3$. **(2)** $y=-1, x=3, x=1$. **ב.** $(1.5,3)$ מינימום, $(0,0)$ מקסימום.

ג.



ד. **(1)** גרף 2. **(2)** $\dfrac{4}{15}$.

2. בבניין יש מספר זוגי של דירות בשכירות.



שכר הדירה החודשי הממוצע הוא 2,800 ₪ ,

שכר הדירה החודשי השכיח (היחיד) הוא 2,600 ₪,

שכר הדירה החודשי החציוני הוא 2,650 ₪.

א. האם הטענות הבאות נכונות? נמקו.

(1) שכר הדירה הנמוך ביותר הוא 2,625 ₪.

(2) שכר הדירה הגבוה ביותר הוא 2,800 ₪.

(3) שכר הדירה של מחצית מהדירות גדול או שווה ל- 2,650 ₪.

ידוע שבבניין יש 4 דירות בשכירות.

ב. **(1)** הסבירו מדוע לא ייתכן שיש 3 דירות ששכר הדירה של כל אחת מהן הוא 2,600 ₪.

(2) הסבירו מדוע יש דירה אחת ששכר הדירה שלה הוא 2,700 ₪.

(3) חשבו את דמי השכירות של כל אחת מהדירות בבניין.

ג. בבניין הושכרו מספר דירות נוספות, כל אחת ב- 2,800 ₪.

(1) האם אחרי שינוי זה הממוצע של שכר הדירה גדל, קטן או נשאר ללא שינוי? נמקו.

(2) האם אחרי שינוי זה סטיית התקן של שכר הדירה גדלה, קטנה או נשארה ללא שינוי? נמקו.

2. **א.** **(1)** לא נכון. **(2)** לא נכון. **(3)** נכון. **ב.** **(1)** הסבר. **(2)** הסבר.

(3) 3,300 ₪, 2,700 ₪, 2,600 ₪, 2,600 ₪. **ג.** **(1)** נותר ללא שינוי. **(2)** קטנה.

1. במדינה מסוימת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה דוח בנושא רווחת התושבים בני $25-69$.



על פי נתוני הדוח, 40% מתושבי המדינה הם בעלי תואר אקדמי והשאר ללא תואר אקדמי.

75% מתוך בעלי התואר האקדמי מרוצים ממצבם הכלכלי.

80% מבין אלה שלא מרוצים ממצבם הכלכלי הם ללא תואר אקדמי.

א. בוחרים באקראי תושב המדינה.

חשבו את ההסתברות שהוא בעל תואר אקדמי ומרוצה ממצבו הכלכלי.

ב. **(1)** מהו אחוז התושבים המרוצים ממצבם הכלכלי?

(2) ידוע כי נבחר תושב שמרוצה ממצבו הכלכלי.

מהי ההסתברות שהוא ללא תואר אקדמי?

ג. דניאל הוא תושב עם תואר אקדמי.

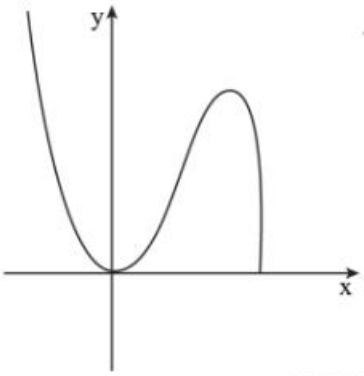
מיכאל הוא תושב ללא תואר אקדמי.

ההסתברות של מי מהם להיות מרוצה ממצבו הכלכלי גדולה יותר?

נמקו.

1. **א.** 0.3. **ב.** **(1)** 50%. **(2)** 0.4. **ג.** דניאל.

8. בציור שלפניכם מוצג גרף הפונקציה $f(x)=x^2\sqrt{10-4x}$



א. **(1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה.

(2) מצאו את השיעורים של נקודות
הקיצון הפנימיות של הפונקציה,
וקבעו את סוגן.

(3) כמה פתרונות יש למשוואה:
$x^2\sqrt{10-4x}=5$?
נמקו את תשובתכם.

ידוע כי לפונקציית הנגזרת $f'(x)$ של הפונקציה הנתונה
יש אסימפטוטה אנכית $x=2.5$.
תחום ההגדרה של $f'(x)$: $x<2.5$.

ב. **(1)** רשמו את תחומי החיוביות והשליליות של $f'(x)$.

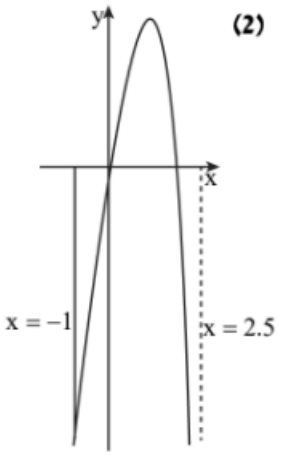
(2) סרטטו את הסקיצה של פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

ג. חשבו את השטח המוגבל על ידי הגרף של פונקציית הנגזרת $f'(x)$ וציר ה-x,
בתחום $-1\le x\le 0$.

8. **א.** **(1)** $x\le 2.5$. **(2)** $(2,4\sqrt{2})$ מקסימום, $(0,0)$ מינימום. **(3)** 3 פתרונות.

ב. **(1)** תחומי חיובית: $0<x<2$, תחומי שליליות: $2<x<2.5$ או $x<0$.

(2)



ג. $\sqrt{14}$.